

# Micro Electro Mechanical Systems

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

6433D

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Micro Electro Mechanical Systems**Department:** Common**Revision:** REV\_Micro Electro Mechanical Systems**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6433D — Micro Electro Mechanical Systems**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.



## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Micro Electro Mechanical Systems.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** മൈക്രോ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം (MEMS) എന്നത് വളരെ ചെറിയ സ്കെയിലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് വൈദ്യുത, മെക്കാനിക്കൽ, ഓപ്റ്റിക്കൽ, ഓർഗനൈക് എന്നിവയുടെ സംയോജനമാണ്. MEMS ഉപകരണങ്ങൾ വ്യോമയാനം, ഓട്ടോമൊബൈൽ, മെഡിക്കൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നിവയിൽ വിവിധ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** MEMS ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അവയുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

## MODULE 3

# Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

## MODULE 4

# Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Micro Electro Mechanical Systems.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

## Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.